ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 1

Тема: Знайомство з платою. Блимання вбудованим світлодіодом та виведення інформації через COM-порт

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- навчитись виводити інформацію через COM-порт;
- навчитись керувати світлодіодом;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:

Плата UNO з контролером - це пристрій на основі мікроконтролера ATmega328. Його будова містить все необхідне для зручної роботи з мікроконтролером: 14 цифрових входів / виходів (з них 6 можуть використовуватися в якості ШІМ-виходів), 6 аналогових входів, роз'єм USB, роз'єм живлення, і кнопка перезавантаження.

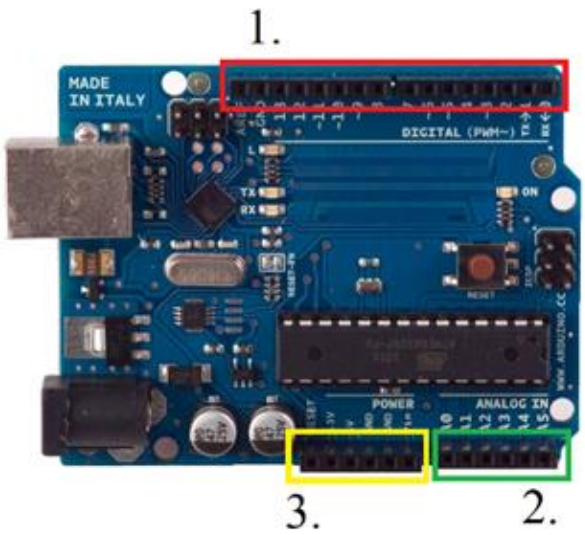
Для підключення плати UNO до комп'ютера використовується USB інтерфейс, живлення плати також забезпечується через USB, або через роз'єм блоку живлення на 9-12 Вольт.

Для керування зовнішніми пристроями, використовуються термінали розташовані на платі. Їх можна поділити на три основні групи.

1.Цифрові: у загальному розумінні це – термінали, на виході яких може бути логічна одиниця (3-5В), або логічний нуль (0В).

2.Аналогові – на цих портах плати можна зчитати або подати 1024 градації напруги, від 0 до 5В з кроком приблизно 0.005В.

3.Живлення – деякі пристрої, які підключають до плати, потребують живлення. Плата UNO з контролером має термінали з рівнем 3.3 Вольта та 5 Вольт, також на платі є кілька портів GND (від англійського «ground» - земля), можна сказати, що термінали 5В та 3.3В це «плюс», а термінали GND це «мінус».



Характеристики:

Мікроконтролер:	ATmega328
Робоча напруга:	5В
Напруга живлення (рекомендований):	7-12В
Напруга живлення (граничне):	6-20В
Цифрові входи / виходи:	14 (з них 6 можуть використовуватися в якості ШІМ-виходів)
Аналогові входи:	6
Максимальний струм одного виведення:	40 мА
Максимальний вихідний струм виводу 3.3V:	50 мА
Flash-пам'ять:	32 КБ (ATmega328) з яких 0.5 КБ використовуються завантажником
SRAM:	2 КБ (ATmega328)
EEPROM:	1 КБ (ATmega328)
Тактова частота:	16 МГц

Підключення, програмування:

Для підключення до комп’ютера та завантаження програм використовується, кабель **USB type B**. Підключіть плату UNO з контролером за допомогою USB кабелю (типу USB-B) до комп'ютера. Повинен засвітитися зелений світлодіод ON на платі.

Для створення програм (скетчів) для мікроконтролеру вам потрібно встановити середовище програмування. Найпростішим варіантом буде завантаження безкоштовної програми Arduino IDE, скачати її можна з офіційного сайту - *https://www.arduino.cc/en/main/software*.

Після встановлення IDE вам потрібно переконатися, що обрана потрібна плата. Для цього у Arduino IDE в меню "Інструменти" і підпункті "Плата" слід вибрати нашу плату (Arduino / Genuino Uno) та в меню «Порт» обрати порт до якого підключена плата. Після вибору плати автоматично зміняться параметри збірки проекту і підсумковий скетч буде скомпільовано в формат, який підтримує плата. Підключивши контролер до комп'ютера через USB, ви зможете в один клік завантажити на нього вашу програму, використовуючи команду "Завантажити".

Сам скетч найчастіше представляє собою нескінченний цикл, в якому регулярно опитуються піни з приєднаними датчиками і за допомогою спеціальних команд формується керуючий вплив на зовнішні пристрої (вони вмикаються або вимикаються). У програміста мікроконтролера є можливість підключити готові бібліотеки, як вбудовані в IDE, так і доступні на численних сайтах і форумах.

Написана і скомпільована програма завантажується через USB інтерфейс.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керуються мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи плати UNO з контролером.

Почнемо знайомство з платою UNO, створивши програму для керування вбудованим світлодіодом. Вбудований світлодіод позначений літерою L та під'єднаний до 13 піну.

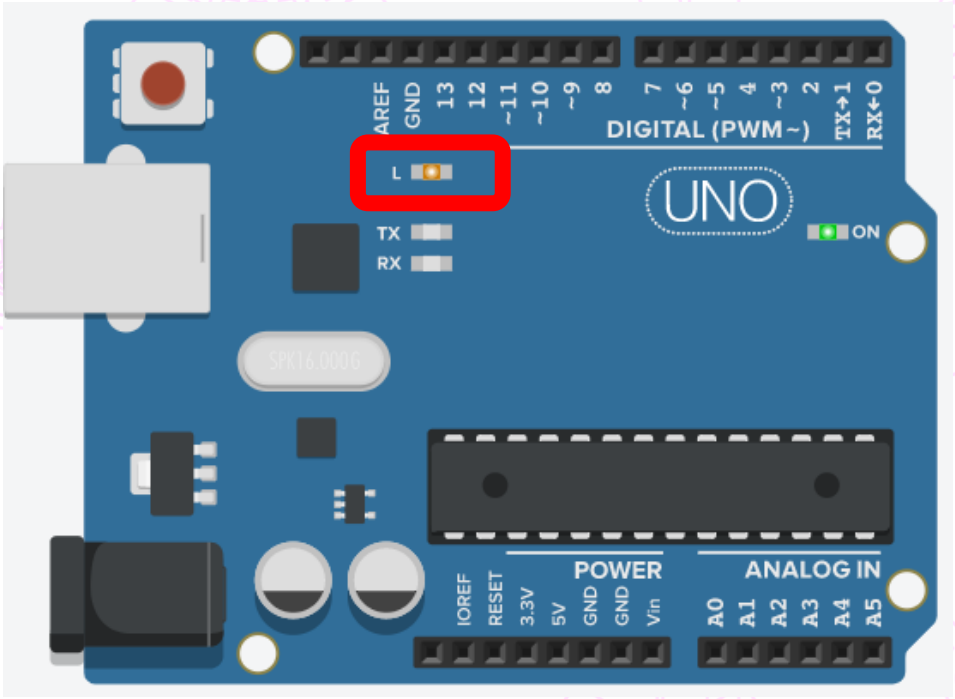
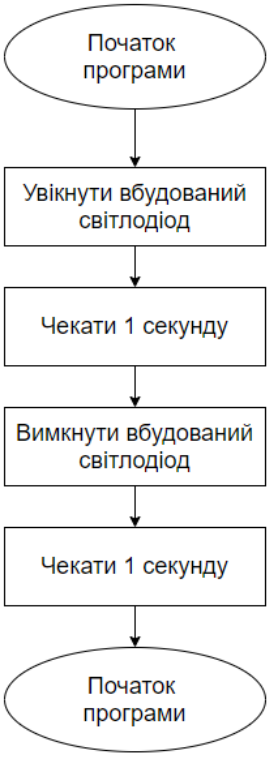


Рисунок 1. Плата UNO, вбудований світлодіод позначений як «L»

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема представляє послідовність дій для виконання поставленої задачі, та допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Програма буде вмикати та вимикати світлодіод з інтервалом в 1 секунду. Слід пам'ятати, що код записаний в основному циклі, коли дійде до кінця почнеться з початку, і так до тих пір, поки на плату надходить живлення.

Хід розв'язку

Будь-яка програма для мікроконтролера UNO складається з двох методів, **void setup()** вміст якого виконується тільки один раз при запуску контролера та **void loop()** який виконується циклічно, тобто постійно повторюється.

Перед тим як подавати напругу на якийсь пін його потрібно конфігурувати, тобто визначити програмно чи будемо ми подавати на нього напругу чи зчитувати. Для цього використовується метод **pinMode()** в якому через кому ми записуємо пін та стан для нього, INPUT чи OUTPUT.

Для подачі напруги використовується метод **digitalWrite()** який приймає два аргументи через кому, перший вказує на який пін необхідно подати напругу, а другий це стан який потрібно подати, є всього два можливі стани – HIGH що дорівнює високому рівню напруги 5в, та LOW що дорівнює відсутності напруги, тобто 0в.

Примітка. Замість HIGH, LOW можна використовувати числа (1, 0) або логічні константи (true, false).

Мікроконтролер виконує код настільки швидко, що людське око не помітить мигання світлодіоду, для того щоб призупинити виконання програми на якийсь час, використовується метод **delay()** який приймає один аргумент – час в мілісекундах на який потрібно призупинити виконання.

Код програми:

```
int ledPin = 13;              //ініціалізувати цифровий пін 13
void setup()                  //цей метод виконається один раз
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);    //визначити пін як "вихід"
}

void loop()                   //цей метод виконується циклічно
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);// увімкнути світлодіод
  delay(1000);                // зачекати 1 секунду
  digitalWrite(ledPin, LOW); // вимкнути світлодіод
  delay(1000);                // зачекати 1 секунду
}
```

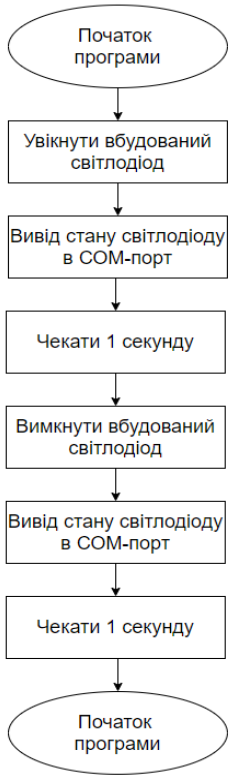
Самостійно. Підберіть такі значення затримки, коли буде неможливо помітити мигання світлодіоду.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати програму для отримання даних з мікроконтролера. В більш складних системах це є основоположним, адже ми хочемо не тільки вимірювати ті чи інші показники, а й бачити їх, щоб використовувати для обробки чи налагодження роботи програми. Для цього є можливість виводити дані через COM-порт.

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Тепер, крім блимання світлодіоду, ми будемо виводити повідомлення на комп'ютер про стан світлодіоду, увімкнутий він чи ні.

Хід розв'язку

За комунікацію через COM-порт відповідає клас Serial. Для того, щоб почати обмінюватись повідомленнями з пристроєм, необхідно встановити швидкість роботи серійного порту. Зробити це можна за допомогою методу **Serial.begin(),** який приймає один аргумент, швидкість передачі даних. Швидкість передачі вимірюється в бодах, кількості біт в секунду, та може бути наступною: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200.

Для передачі повідомлення використовується метод **Serial.println()** або **Serial.print()**, вони обидва приймають по одному аргументу, дані що необхідно вивести до серійного порту, єдина різниця між ними в тому, що метод **Serial.println()** після виводу інформації переводить курсор на новий рядок.

Код програми:

```
int ledPin = 13;                //ініціалізувати цифровий пін 13
void setup()                    //цей метод виконається один раз
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      //визначити пін як "вихід"
  //встановити швидкість виводу інформації
  Serial.begin(9600);
}

void loop()                     //цей метод виконується циклічно
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // увімкнути світлодіод
  Serial.println("LED is on"); //повідомити що світлодіод увімкнутий
  delay(1000);                  // зачекати 1 секунду
  digitalWrite(ledPin, LOW);   // вимкнути світлодіод
  Serial.println("LED is off");//повідомити що світлодіод вимкнутий
  delay(1000);                  // зачекати 1 секунду
}
```

Самостійно. Створіть лічильник роботи методу **loop(),** та при кожній ітерації виводьте значення лічильнику на екран. (**примітка**. для створення лічильнику можна створити змінну цілого типу та при кожній ітерації додавати до неї одиницю).

Під час виконання лабораторної роботи ми створили дві програми, в першій ми навчились керувати цифровими пристроєм вбудованим світлодіодом, а в другій ми навчились налаштовувати комунікацію між мікроконтролером та комп'ютером через COM-порт.